

Misura del calore specifico a bassa temperatura

Eddi Bressan, Davide Conforte

6 giugno 2026

Indice

1	Obiettivo dell'esperienza	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Calore latente di vaporizzazione dell'azoto	2
2.2	Calore specifico medio	3
3	Apparato sperimentale	4
4	Procedura sperimentale	5
4.1	Calore latente di vaporizzazione dell'azoto	5
4.2	Calore specifico medio	5
5	Presa dati	5
5.1	Calore latente di vaporizzazione dell'azoto	7
5.2	Calore specifico medio del piombo	7
6	Analisi dati	7
7	Conclusioni	7

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è la determinazione sperimentale del calore latente di evaporazione dell'azoto liquido e la successiva misura del calore specifico medio a pressione costante di due campioni solidi: grafite e piombo.

2 Cenni teorici

2.1 Calore latente di vaporizzazione dell'azoto

L'azoto liquido assorbe calore ΔQ_0 dall'ambiente e quindi evapora con una velocità $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ che, se le condizioni di contatto termico con l'ambiente rimangono invariate, si può dire costante:

$$W_0 = \frac{\Delta Q_0}{\Delta t} = \frac{\lambda_f \Delta m}{\Delta t}$$

dove λ_f è il calore latente di vaporizzazione dell'azoto. Da cui:

$$\Delta m = \frac{W_0}{\lambda_f} \Delta t$$

Quando si fa passare corrente nel circuito con la resistenza a contatto con l'azoto liquido, la quantità di calore assorbita aumenta di una frazione corrispondente alla potenza dissipata dalla resistenza W_R :

$$W_0 + W_R = \frac{\Delta Q_0 + \Delta Q_R}{\Delta t}$$

Da cui:

$$\Delta m = \frac{W_0 + W_R}{\lambda_f} \Delta t$$

Le pendenze delle rette con il circuito aperto (senza corrente SC) e con il circuito chiuso (con corrente CC) corrispondono alla variazione di massa nell'unità di tempo:

$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} = \frac{W_0}{\lambda_f}$$
$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} = \frac{W_0}{\lambda_f} + \frac{W_R}{\lambda_f}$$

Sottraendo alla pendenza misurata con la corrente quella misurata senza, posso isolare il solo contributo della resistenza:

$$\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} = \frac{W_R}{\lambda_f} = \frac{VI}{\lambda_f}$$

dove V e I sono rispettivamente la differenza di tensione e l'intensità di corrente misurate con l'amperometro e il voltmetro (in serie e in parallelo con la resistenza).

In questo modo si riesce a ottenere una misura del calore latente di vaporizzazione dell'azoto:

$$\lambda_f = \frac{VI}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}}$$

con errore:

$$\Delta\lambda_f = \Delta V \left| \frac{I}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}} \right| + \Delta I \left| \frac{V}{\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC}} \right| + \left[\Delta \left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} \right) + \Delta \left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} \right) \right] \left| \frac{VI}{\left(\left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{CC} - \left. \frac{\Delta m}{\Delta t} \right|_{SC} \right)^2} \right|$$

In alternativa possiamo usare il metodo grafico. Indicando con t_{start} e t_{stop} gli istanti di accensione e di spegnimento, si tracciano le rette per la fase 1 (prima dell'accensione) e per la fase 3 (dopo l'accensione) e le si estrapola a $t_m = \frac{t_{start} + t_{stop}}{2}$.

Poi si tracciano le rette a pendenza massima e minima, estrapolandole allo stesso t_m e si misurano i valori di $\Delta \left(\Delta m|_{fase1} \right)$ e $\Delta \left(\Delta m|_{fase3} \right)$.

Si misurano quindi la distanza tra le due rette al tempo t_m di valore Δm e l'errore $\Delta(\Delta m) = \Delta \left(\Delta m|_{fase1} \right) + \Delta \left(\Delta m|_{fase3} \right)$.

Si può così misurare il calore latente di vaporizzazione:

$$\lambda_f = \frac{VI}{\Delta m} (t_{stop} - t_{start}) = \frac{VI \Delta t}{\Delta m}$$

con errore:

$$\Delta\lambda_f = \lambda_f \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta(\Delta m)}{(\Delta m)} + \frac{\Delta(\Delta t)}{(\Delta t)} \right)$$

Per questo metodo, si possono ricavare le equazioni delle rette con il metodo dei minimi quadrati lineari per trovare il migliore fit lineare.

2.2 Calore specifico medio

Il calore trasferito da n moli di un materiale all'azoto liquido ad una certa temperatura è:

$$dQ = nc(T)dT$$

con c calore specifico del materiale alla temperatura T.

Nell'intervallo tra la temperatura ambiente T_a e la temperatura di vaporizzazione dell'azoto liquido T_f si ha:

$$Q = n \int_{T_a}^{T_f} c(T)dT \approx n \sum \frac{c(T_k) + c(T_{k+1})}{2} |T_{k+1} - T_k|$$

Si definisce il calore specifico medio nell'intervallo di temperatura come:

$$\bar{c}_x = \frac{1}{n} \frac{Q}{|T_a - T_f|} = \frac{1}{|T_a - T_f|} \sum \frac{c(T_k) + c(T_{k+1})}{2} |T_{k+1} - T_k|$$

Formula che può essere utilizzata per il calcolo approssimato degli integrali (regola del trapezio) per calcolare la capacità termica molare media per le sostanze di nostro interesse.

Pertanto, usando il metodo grafico e estrapolando le rette per la fase 1 (prima dell'immersione della sostanza) e per la fase 3 (dopo la stabilizzazione della perdita di massa nel tempo) come descritto sopra, si può calcolare il calore specifico medio ($J/(Kg \ K)$) come:

$$\bar{c}_x = \frac{\Delta m \lambda_f}{m_x (T_f - T_a)}$$

con m_x la massa della sostanza. L'errore di c_x è dato da:

$$\Delta c_x = \left(\frac{\Delta(\Delta m)}{(\Delta m)} + \frac{\Delta \lambda_f}{\lambda_f} + \frac{\Delta m_x}{m_x} + \frac{2\Delta T}{(T_a - T_f)} \right) c_x$$

Di seguito si riporta una tabella di calori specifici molari a diverse temperature, su cui possiamo basarci per fare predizioni utili allo svolgimento della esperienza:

T (K)	C (cal · mol⁻¹ · K⁻¹)	Pb (cal · mol⁻¹ · K⁻¹)
70	0.221	5.54
80	0.278	5.64
90	0.339	5.74
100	0.402	5.84
120	0.539	5.94
140	0.689	5.99
160	0.849	6.09
180	1.019	6.14
200	1.188	6.19
220	1.36	6.24
240	1.54	6.29
260	1.71	6.34
280	1.88	6.38
300	2.05	6.44

3 Apparato sperimentale

Per la misura del calore latente di vaporizzazione è stato realizzato un circuito composto da:

- Resistenza elettrica da $10.3 \pm 0.1 \Omega$
- Generatore di corrente continua
- Voltmetro con errore di sensibilitàDA INSERIRE....
- Amperometro con errore di sensibilitàDA INSERIRE....

Sono stati utilizzati anche i seguenti strumenti e materiali:

- Vaso Dewar
- Azoto liquido (LN_2)
- Campione di piombo (Pb)

- Campione di grafite (C)
- Termometro a termocoppia con errore di sensibilitàDA INSERIRE....
- Bilancia elettronica con errore di sensibilitàDA INSERIRE....
- Cronometro digitale con errore di sensibilitàDA INSERIRE....

4 Procedura sperimentale

Come procedimento preliminare all'esperienza, è stata calcolata la potenza dissipata dal circuito necessaria a indurre l'evaporazione di una massa di circa 10g di azoto liquido in un intervallo di 5 minuti. Il generatore di corrente è stato conseguentemente impostato sui valori di tensione e intensità di corrente atti a garantire tale potenza.

Successivamente, misurata la temperatura ambiente, si è proceduto alla determinazione del calore specifico medio dei campioni di piombo e grafite, utilizzando i dati riportati nella tabella in precedenza.

Infine, attraverso un bilancio termico basato sulla temperatura di equilibrio raggiunta, è stata stimata la quantità di azoto evaporato in seguito al contatto con i materiali analizzati.

4.1 Calore latente di vaporizzazione dell'azoto

Si inserisce l'azoto liquido nel vaso Dewar insieme alla resistenza elettrica e si posiziona il tutto sopra la bilancia elettronica.

Si misura così la massa del sistema ogni 20 secondi per 5 minuti. Terminati i 5 minuti si accende il circuito e si continua a misurare la massa ogni 10 secondi per 5 minuti. Infine si spegne il circuito e si continua a misurare la massa ogni 20 secondi per 5 minuti.

4.2 Calore specifico medio

Il seguente procedimento va eseguito per il campione di piombo e quello di grafite.

Si misura la massa del campione, poi si posiziona il vaso Dewar con l'azoto liquido sulla bilancia elettronica insieme al campione che però resta posizionato al di fuori del vaso Dewar, sopra il piatto della bilancia.

Si misura così la massa del sistema ogni 20 secondi per 5 minuti. Si introduce poi il campione nell'azoto liquido e si continua a misurare la massa del sistema ogni 10 secondi finché il campione e l'azoto liquido non raggiungono l'equilibrio termico tra loro e si registra una perdita di massa dovuta solamente allo scambio termico con l'ambiente.

5 Presa dati

In seguito sono riportate tutte le misure raccolte durante l'esperienza.

Per avere una perdita pari a 10g di azoto in 5 minuti, è stata calcolata una potenza necessaria di:

$$W = VI = 6.67W$$

Pertanto è stato misurato:

V (V)	8.29
I (A)	0.80

Le masse misurate dei campioni sono:

Piombo (g)	38.48
Grafite (g)	17.17

Ricaviamo così il numero di moli:

Piombo		Grafite	
M (g/mol)	207.2	M (g/mol)	12.01
n (mol)	1.430	n (mol)	0.186

Avendo misurato $T_a = 294.6K$, sapendo che $T_f = 77.4K$ e avendo supposto lineare la variazione di calore specifico negli intervalli indicati nella tabella, abbiamo calcolato il calore specifico medio e la perdita di massa:

DAVIDE AIUTO!!!!!!!!!!!!!!

Piombo	
C_x (cal/(mol K))	Dato 2
C_x (J/(Kg K))	Dato 4
Δm (g)	Dato 6

Tabella 1: Prima tabella

Grafite	
C_x (cal/(mol K))	Dato 2
C_x (J/(Kg K))	Dato 4
Δm (g)	Dato 6

Tabella 2: Seconda tabella

DAVIDE AIUTO!!!!!!!!!!!!!! Abbiamo quindi una perdita di massa totale XYZ, escludendo quella continuamente persa a causa dello scambio termico con l'ambiente.

5.1 Calore latente di vaporizzazione dell'azoto

Senza corrente	
t (s)	m (g)
0.00	1606.58
20.35	1606.20
40.41	1605.65
60.11	1605.25
80.62	1604.75
100.93	1604.30
122.01	1603.87
142.22	1603.38
162.67	1602.96
184.60	1602.41
204.96	1602.00
225.69	1601.55
245.66	1601.06
265.77	1600.65
289.19	1600.16
306.70	1599.70

Con corrente	
t (s)	m (g)
365.48	1598.70
375.86	1598.30
386.20	1597.50
396.84	1597.00
406.82	1596.50
417.29	1596.00
427.53	1595.40
437.65	1594.25
456.31	1593.77
466.67	1593.12
477.13	1592.70
487.43	1592.09
497.75	1591.50
507.99	1590.99
518.56	1590.40
528.98	1589.78
539.90	1589.30
550.28	1588.80
560.86	1588.27
571.96	1587.62
582.27	1587.08
592.65	1586.59
603.03	1585.98

Senza corrente	
t (s)	m (g)
623.40	1585.16
643.85	1584.90
664.21	1584.70
684.70	1584.40
705.06	1584.94
725.79	1584.45
746.03	1584.02
766.48	1583.63
787.24	1583.25
807.74	1582.80
828.15	1582.40
848.36	1582.96
868.78	1581.55
889.21	1581.13

5.2 Calore specifico medio del piombo

6 Analisi dati

7 Conclusioni